

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii

Oliwer Urbaniak

System zarządzania pracą drukarki 3D w laboratorium
studenckim.

Praca inżynierska na kierunku
Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe

Opiekun
dr Bartosz Brzostowski

Wrocław, 21 maja 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	8
1.1	Motywacja i cel pracy	8
1.2	Zakres pracy	8
1.3	Struktura pracy	9
2	Analiza wymagań i przegląd rozwiązań	10
2.1	Wymagania funkcjonalne	10
2.2	Wymagania нефункционалне	10
2.3	Przegląd istniejących rozwiązań	11
2.3.1	Octoprint	11
2.3.2	Mainsail i Fluididd	11
2.3.3	Rozwiązania komercyjne	11
2.3.4	Wnioski	12
3	Wybór technologii	13
3.1	Języki programowania	13
3.1.1	TypeScript / Node.js	13
3.1.2	Python	13
3.2	Framework webowy - Express.js	13
3.3	Baza danych - Azure Cosmos DB	13
3.4	Przechowywanie plików - Azure Blob Storage	14
3.5	Kolejkowanie - Azure Service Bus	14
3.6	Sterowanie urządzeniem - Azure IoT Hub	14
3.7	Frontend - React i Vite	15
3.8	Kontenery - Docker i Docker Compose	15
3.9	CAD - SolidWorks	16
3.10	Porównanie wybranych alternatyw	16
4	Architektura systemu	17
4.1	Ogólna struktura	17
4.2	Diagram architektury	17

4.3	Model danych	19
4.3.1	Użytkownik (kontener users)	20
4.3.2	Zadanie do wydruku (kontener jobs)	21
4.3.3	Token odświeżania (kontener refresh-tokens)	21
4.4	Cykl życia zadania do wydruku	22
4.5	Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie	23
5	Implementacja serwisów backendowych	24
5.1	Auth Service	24
5.1.1	Opis ogólny	24
5.1.2	Punkty końcowe API	25
5.1.3	Kluczowe fragmenty implementacji	25
5.1.4	Weryfikacja adresu poczty elektronicznej	27
5.2	User Service	27
5.2.1	Opis ogólny	27
5.2.2	Punkty końcowe API	28
5.2.3	Mechanizm autoryzacji żądań	29
5.3	Files Service	31
5.3.1	Opis ogólny	31
5.3.2	Procedura przetwarzania i przesyłania plików	31
5.4	Queue Service	33
5.4.1	Opis ogólny	33
5.4.2	Mechanizm nasłuchiwania kolejki	34
5.4.3	Punkty końcowe HTTP API	35
5.5	Printer Service	36
5.5.1	Opis ogólny	36
5.5.2	Mechanizm harmonogramowania	37
5.5.3	Monitor gotowości urządzenia	38
5.5.4	Odbiornik telemetry	38
5.5.5	Punkty końcowe HTTP API	39
5.6	Video Service	41
5.6.1	Opis ogólny	41
5.6.2	Punkty końcowe API	41

6	Implementacja frontendu	42
6.1	Struktura aplikacji	42
6.2	Klient API	42
6.3	Routing i ochrona tras	42
6.4	Ekrany aplikacji	42
6.4.1	Strona główna	42
6.4.2	Dashboard użytkownika	42
6.4.3	Upload i planowanie	42
6.4.4	Kontrola druku	42
6.4.5	Panel administracyjny	42
6.5	Internacjonalizacja	42
6.6	Obsługa motywu	42
7	Agent Raspberry Pi - AddiPi Agent	43
7.1	Opis ogólny	43
7.2	Architektura agenta	43
7.3	Połączenie z IoT Hub	43
7.4	Obsługiwane metody bezpośrednie	43
7.5	Przebieg obsługi metody startPrint	43
7.6	Telemetria	43
7.7	Komunikacja z OctoPrint	43
8	Obudowa urządzenia - projekt CAD	44
8.1	Cel i zakres projektu mechanicznego	44
8.2	Moduł CASE - obudowa Raspberry Pi z kamerą	44
8.2.1	Podstawa projektowa	44
8.2.2	Zakres modyfikacji	44
8.2.3	Mocowanie kamery	44
8.2.4	Struktura plików CASE	44
8.3	Moduł STAND - podstawka regulowana	44
8.4	Złożenie całości	44
8.5	Parametry wydruku	44
8.6	Instrukcja montażu	44

9	Konfiguracja Raspberry Pi	45
9.1	Opis środowiska	45
9.2	Instalacja agenta	45
9.3	Automatyczne uruchamianie agenta przez systemd	45
9.4	Tunel Cloudflare - ekspozycja kamery	45
9.4.1	Instalacja cloudflared	45
9.4.2	Skrypt publikowania URL kamery	45
9.4.3	Cykliczne odnawianie URL	45
9.5	Konfiguracja crontab	45
9.5.1	Uzasadnienie parametrów	45
9.6	Problem z dostępnością sieci przy starcie	45
9.7	Podsumowanie konfiguracji Raspberry Pi	45
10	Wdrożenie i infrastruktura	46
10.1	Infrastruktura chmurowa	46
10.2	Inicjalizacja infrastruktury	46
10.3	Konteneryzacja - Dockerfiles	46
10.4	Docker Compose	46
10.5	Zmienne środowiskowe	46
10.6	Wdrożenie frontendu	46
10.7	Wdrożenie agenta	46
11	Testowanie systemu	47
11.1	Metodologia testowania	47
11.2	Testy jednostkowe - Auth Service	47
11.3	Testy integracyjne przez Postman	47
11.4	Test end-to-end - pełny przepływ druku	47
11.5	Testy wydajnościowe i obserwacje	47
12	Podsumowanie	48
12.1	Osiągnięcia	48
12.2	Napotkane trudności	48
12.3	Możliwości rozwoju	48
12.4	Wnioski	48

Załączniki	51
A Konfiguracja środowiska deweloperskiego	51
A.1 Wymagania	51
A.2 Pierwsze uruchomienie	51
B Struktura repozytoriów	51
C Endpointy API - podsumowanie	51

Streszczenie

Niniejsza praca inżynierska opisuje projekt, implementację oraz wykonanie systemu *AddiPi* - rozproszonego systemu zarządzania pracą drukarki 3D przeznaczonego dla laboratorium studenckiego. System umożliwia użytkownikom przesyłanie plików G-code, planowanie oraz monitorowanie zadań do wydruku, a administratorom - pełną kontrolę nad kolejką i użytkownikami.

Architektura systemu oparta jest na podejściu mikroserwisowym. Wyodrębniono sześć niezależnych serwisów backendowych: uwierzytelniania (Auth Service), zarządzania użytkownikami (User Service), obsługi plików (Files Service), kolejkowania zadań (Queue Service), sterowania drukarką (Printer Service) oraz agenta działającego na urządzeniu Raspberry Pi (AddiPi Agent). Całość uzupełnia aplikacja frontendowa zbudowana w React oraz serwis wideo do podglądu kamery.

Komunikacja między serwisami odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP/REST oraz chmurowej kolejki Azure Service Bus. Dane przechowywane są w Azure Cosmos DB, a pliki G-code w Azure Blob Storage. Sterowanie drukarką realizowane jest przez Azure IoT Hub przy użyciu bezpośrednich wywołań metod (Direct Methods) na Raspberry Pi, na którym działa oprogramowane OctoPrint.

System zrealizowano przy użyciu języków TypeScript (Node.js) i Python. Wdrożenie odbywa się w kontenerach Docker, koordynowanych plikiem Docker Compose. Interfejs użytkownika obsługuje uwierzytelnianie tokenem JWT, przesyłanie plików, planowanie zadań, podgląd kamery w czasie rzeczywistym oraz panel administracyjny.

Słowa kluczowe: mikroserwisy, drukarka 3D, OctoPrint, Raspberry Pi, Azure Iot Hub, Azure Cosmos DB, Docker, TypeScript, Python, REST API, kolejkowanie zadań

1 Wprowadzenie

1.1 Motywacja i cel pracy

Drukarki 3D stanowią obecnie standardowe wyposażenie laboratoriów akademickich, warsztatów studenckich oraz zakładów produkcyjnych zorientowanych na wytwarzanie przyrostowe. Urządzenia te, pomimo rosnącej dostępności i malejących cen, pozostają zasobem współdzielonym - ich liczba jest zwykle ograniczona, a czas drukowania pojedynczego modelu może wynosić od kilkunastu minut do wielu godzin. W środowisku akademickim oraz przemysłowym rodzi to naturalne problemy organizacyjne: konieczność ręcznego umawiania się na czas druku, brak przejrzystości stanu kolejki oraz niemożność zdalnego monitorowania postępu pracy.

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu *AddiPi*, który automatyzuje proces zarządzania drukarką 3D w laboratorium studenckim. System pozwala użytkownikom na:

- przesyłanie plików G-code przez przeglądarkę internetową,
- planowanie druków na określony termin lub dodawanie ich do kolejki,
- śledzenie postępu druku w czasie rzeczywistym, wraz z podglądem kamery,
- otrzymywanie powiadomień o zakończeniu lub błędzie druku.

Administratorzy laboratorium zyskują natomiast narzędzia do zarządzania użytkownikami, przeglądania historii wszystkich zadań oraz sterowania kolejką i urządzeniami.

1.2 Zakres pracy

Praca obejmuje:

1. analizę wymagań systemu i wybór technologii,
2. projekt architektury mikroserwisowej,
3. implementację wszystkich komponentów backendowych i frontendowych,
4. konfigurację infrastruktury chmurowej (Microsoft Azure),
5. wdrożenie systemu przy użyciu kontenerów Docker,

6. testy poprawności działania.

1.3 Struktura pracy

Rozdział 2 zawiera analizę wymagań i przegląd istniejących rozwiązań. Rozdział 3 omawia wybrane technologie i uzasadnia decyzje projektowe. Rozdział 4 opisuje architekturę systemu. Rozdziały 5–7 szczegółowo omawiają implementację poszczególnych komponentów programowych. Rozdział 8 opisuje projekt mechaniczny obudowy w SolidWorks. Rozdział 9 omawia konfigurację Raspberry Pi, automatyzację przez cron i tunel Cloudflare. Rozdział 10 dotyczy wdrożenia i infrastruktury chmurowej Azure. Rozdział 11 przedstawia wyniki testów. Praca kończy się podsumowaniem w rozdziale 12.

2 Analiza wymagań i przegląd rozwiązań

2.1 Wymagania funkcjonalne

Na podstawie analizy potrzeb laboratorium studenckiego sformułowano następujące wymagania funkcjonalne:

Dla użytkowników:

- rejestracja z weryfikacją adresu e-mail (ograniczoną do domeny uczelni @uwr . edu . pl),
- logowanie z użyciem tokenów JWT (access token + refresh token),
- przesyłanie plików G-code (maksymalnie 50 MB, format . gcode),
- planowanie druku na wybrany termin lub dodanie do kolejki ogólnej,
- przeglądanie własnych zadań z filtrowaniem według statusu,
- podgląd postępu druku w czasie rzeczywistym (pasek postępu, temperatura dyszy i podłoża, obraz z kamery),
- anulowanie i ponowne uruchamianie własnych zadań.

Dla administratorów:

- pogląd i zarządzanie wszystkimi użytkownikami systemu,
- zmiana roli użytkownika (użytkownik/administrator),
- podgląd i zarządzanie wszystkimi zadaniami druku,
- potwierdzenie gotowości drukarki do kolejnego zlecenia,
- dostęp do metryk systemowych (liczba zadań według statusu).

2.2 Wymagania нефunkcjonalne

- **Skalowalność** - architektura powinna umożliwiać dodanie kolejnych drukarek bez przebudowy systemu.
- **Niezawodność** - utrata wiadomości z kolejki nie powinna powodować trwałej utraty zadania.

- **Bezpieczeństwo** - dostęp do API chroniony tokenami JWT, hasła przechowywane w formie szyfru bcrypt.
- **Responsywność interfejsu** - aplikacja frontendowa powinna działać zarówno na urządzeniach desktopowych, jak i mobilnych.
- **Czas odpowiedzi** - operacje API powinny odpowiadać w czasie poniżej 2 sekund w warunkach normalnego obciążenia.
- **Przenośność** - wszystkie komponenty opakowane w kontenery Docker, uruchamiane jednym poleceniem.

2.3 Przegląd istniejących rozwiązań

2.3.1 Octoprint

OctoPrint [3] jest najpopularniejszym oprogramowaniem do zarządzania drukarkami 3D. Działa jako serwer HTTP na Raspberry Pi i udostępnia interfejs webowy, API REST oraz system wtyczek. Umożliwia zdalne sterowanie drukarką, podgląd z kamery i monitorowanie postępu.

OctoPrint jest jednak przeznaczony dla jednego użytkownika zarządzającego jedną drukarką. Nie oferuje mechanizmu kolejkowania zadań wielu użytkowników, systemu uwierzytelniania opartego na rolach ani integracji z chmurą. W systemie AddiPi OctoPrint pełni rolę lokalnego sterownika drukarki, nad którym nadbudowano opisywaną w tej pracy warstwę zarządzania.

2.3.2 Mainsail i Fluidd

Mainsail i Fluidd to nowoczesne interfejsy webowe dla firmware Klipper. Podobnie jak OctoPrint, skierowane są do jednego użytkownika i nie przewidują obsługi kolejki wielu użytkowników.

2.3.3 Rozwiązania komercyjne

Oblio, Polar Cloud i Ultimaker Digital Factory to komercyjne platformy zarządzania flotą drukarek 3D w środowisku przemysłowym i edukacyjnym. Oferują zaawansowane funk-

cje, jednak wiążą się z kosztami subskrypcji i nie pozwalają na pełną kontrolę nad infrastrukturą - co w warunkach laboratorium akademickiego jest istotną przeszkodą.

2.3.4 Wnioski

Żadne z dostępnych rozwiązań o otwartym kodzie źródłowym nie łączy w sobie: systemu uwierzytelniania obsługującego wielu użytkowników, kolejkowania zadań z planowaniem czasowym, integracji z chmurą obliczeniową i sterowaniem przez IoT. System AddiPi wypełnia tę lukę, pozostając jednocześnie w pełni samodzielny i wdrażany lokalnie.

3 Wybór technologii

3.1 Języki programowania

3.1.1 TypeScript / Node.js

Większość serwisów backendowych oraz aplikacja frontendowa zostały napisane w TypeScript [9] - nadzbiorze języka JavaScript dodającym statyczne typowanie. TypeScript znacznie ułatwia utrzymanie dużych baz kodu dzięki wykrywaniu błędów na etapie kompilacji, podpowiedziom IDE i samodokumentowaniu przez typy.

Node.js [11] wybrano ze względu na asynchroniczny, nieblokujący model wejścia-wyjścia, który sprawdza się w serwisach obsługujących wiele równoległych połączeń HTTP oraz komunikację z zewnętrznymi usługami (baza danych, kolejka, IoT Hub).

3.1.2 Python

Agent działający na platformie Raspberry Pi został zaimplementowany w języku Python [13]. Biblioteki `azure-iot-device` oraz `azure-storage-blob` są w tym środowisku powszechnie dostępne i szczegółowo udokumentowane. Python stanowi standardowe rozwiązanie w przypadku aplikacji uruchamianych na systemach wbudowanych oraz mikrokomputerach jednoukładowych (ang. *Single-Board Computer*, SBC).

3.2 Framework webowy - Express.js

Wszystkie serwisy platformy Node.js wykorzystują framework Express.js [10] w wersji 5.0. Rozwiązanie to charakteryzuje się minimalistyczną architekturą i niskim narzutem wydajnościowym. Framework nie narzuca sztywnej struktury katalogów (ang. *unopinionated framework*), co pozwala na elastyczne dostosowanie architektury każdego z mikroservisów do jego specyficznych wymagań. Express.js zapewnia również ustandaryzowane mechanizmy obsługi żądań pośredniczących (ang. *middleware*), routingu oraz zarządzania błędami.

3.3 Baza danych - Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB [6] to w pełni zarządzana baza NoSQL firmy Microsoft, oferująca globalną dystrybucję danych, elastyczne partycjonowanie oraz obsługę wielu modeli API

(SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin, Table). W projekcie AddiPi wykorzystano API SQL (Core), umożliwiające wykonywanie zapytań zbliżonych składnią do języka SQL na dokumentach zapisanych w formacie JSON.

Wybór Azure Cosmos DB został podyktowany następującymi czynnikami:

- brak konieczności zarządzania infrastrukturą serwera bazy danych dzięki wykorzystaniu modelu PaaS (Platform as a Service),
- elastyczny schemat dokumentów umożliwiający przechowywanie danych o różnej strukturze w ramach jednej bazy danych (addipi), z podziałem na odrębne kontenery (users, jobs, refresh-tokens),
- natywna integracja z ekosystemem Microsoft Azure,
- automatyczne indeksowanie wszystkich pól dokumentów.

3.4 Przechowywanie plików - Azure Blob Storage

Pliki G-code przesyłane przez użytkowników są przechowywane w usłudze Azure Blob Storage [5], w kontenerze gcode. Usługa ta zapewnia praktycznie nieograniczoną przestrzeń magazynową, relatywnie niskie koszty przechowywania danych oraz prosty interfejs umożliwiający przesyłanie i pobieranie obiektów binarnych.

3.5 Kolejowanie - Azure Service Bus

Azure Service Bus [8] to chmurowa usługa kolejowania komunikatów klasy enterprise firmy Microsoft. W systemie AddiPi pełni rolę brokera komunikatów pomiędzy usługami Files Service (producent komunikatów) oraz Queue Service (konsument).

Kolejka print-queue zapewnia semantykę dostarczania wiadomości typu at-least-once. Oznacza to, że w przypadku awarii usługi konsumenckiej komunikat pozostaje w kolejce i może zostać przetworzony powtórnie po ponownym uruchomieniu konsumenta.

3.6 Sterowanie urządzeniem - Azure IoT Hub

Azure IoT Hub [7] to usługa firmy Microsoft przeznaczona do zarządzania urządzeniami Internetu Rzeczy (IoT) w środowisku chmurowym. Umożliwia dwukierunkową komuni-

kację z urządzeniami (Device-to-Cloud oraz Cloud-to-Device), a także wywołanie metod bezpośrednich (Direct Methods), stanowiących synchroniczne wywołania RPC (zdalne wywołanie procedury) wykonane na urządzeniach komunikujących się za pośrednictwem protokołów MQTT lub AMQP.

W projekcie AddiPi usługa Printer Service wywołuje na agencie działającym na urządzeniu Raspberry Pi metody `startPrint`, `cancelPrint` oraz `getStatus`. Agent przesyła następnie telemetry w postaci zdarzeń, takich jak `print_started`, `print_progress` czy `print_completed`, które są odbierane przez usługę Printer Service za pośrednictwem endpointu kompatybilnego z Azure Event Hubs.

3.7 Frontend - React i Vite

Interfejs użytkownika został zbudowany z wykorzystaniem biblioteki React [4] 18 oraz języka TypeScript. Jako serwer deweloperski i narzędzie do budowania aplikacji wykorzystano Vite [15].

Do zarządzania stanem globalnym aplikacji zastosowano bibliotekę Zustand [12], umożliwiającą współdzielenie danych pomiędzy komponentami aplikacji w uproszczony sposób, bez konieczności implementowania rozbudowanej logiki zarządzania stanem.

Warstwa stylów została zrealizowana przy użyciu frameworka Tailwind CSS [14], który opiera się na wykorzystaniu niewielkich klas CSS reprezentujących pojedyncze właściwości stylów interfejsu użytkownika.

3.8 Kontenery - Docker i Docker Compose

Każdy serwis aplikacji posiada własny plik `Dockerfile` realizujący wieloetapowy proces budowania obrazu kontenera (*multi-stage build*). Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie rozmiaru finalnych obrazów oraz oddzielenie środowiska kompilacji od uruchomieniowego.

Docker Compose [2] wykorzystano do zarządzania uruchamianiem wszystkich serwisów zarówno w środowisku lokalnym, jak i produkcyjnym. Narzędzie definiuje wspólną sieć `addipi-network` oraz konfigurację zmiennych środowiskowych odczytywanych z pliku `.env`.

3.9 CAD - SolidWorks

Projekt mechaniczny obudowy urządzenia wykonano w programie **SolidWorks** [1], stanowiącym środowisko do parametrycznego modelowania bryłowego oraz projektowania złożów mechanicznych. Oprogramowanie umożliwia tworzenie asocjatywnych modeli 3D, w których modyfikacja parametrów części powoduje automatyczną aktualizację złożów oraz dokumentacji technicznej.

Wybór programu SolidWorks był podyktowany dostępnością oprogramowania w ramach licencji studenckiej oraz szerokim wsparciem dla formatów eksportu modeli, takich jak .STEP (neutralny format wymiany modeli CAD), .STL (format wykorzystywany w procesie przygotowania modeli o druku 3D) oraz .3MF (format wymiany zawierający dodatkowe metadane procesu druku).

Projekt został podzielony na pliki .SLDPRT, reprezentujące pojedyncze części, oraz .SLDASM, definiujące kompletne złożenia mechaniczne.

3.10 Porównanie wybranych alternatyw

Tabela 1: Porównanie baz danych rozważanych w projekcie

Cecha	Cosmos DB	PostgreSQL	MongoDB Atlas
Model danych	Dokument (JSON)	Relacyjny	Dokument (BSON)
Zarządzanie	PaaS (bez serwera)	Samodzielny/PaaS	PaaS
Integracja z Azure	Natywna	Ograniczona	Pośrednia
Elastyczny schemat danych	Tak	Nie	Tak
Dostępność bezpłatnego planu	Tak (400 RU/s)	Tak (self-hosted)	Tak (512 MB)

Tabela 2: Porównanie rozwiązań kolejkowania wiadomości

Cecha	Azure Service Bus	RabbitMQ	Apache Kafka
Model wdrożenia	PaaS	Self-hosted	Self-hosted / PaaS
Semantyka dostarczania	At-least-once	At-least-once	At-least-once
Złożoność konfiguracji	Niska	Średnia	Wysoka
Integracja z Azure	Natywna	Ograniczona	Pośrednia
Skalowalność	Automatyczna	Ręczna	Wysoka

4 Architektura systemu

4.1 Ogólna struktura

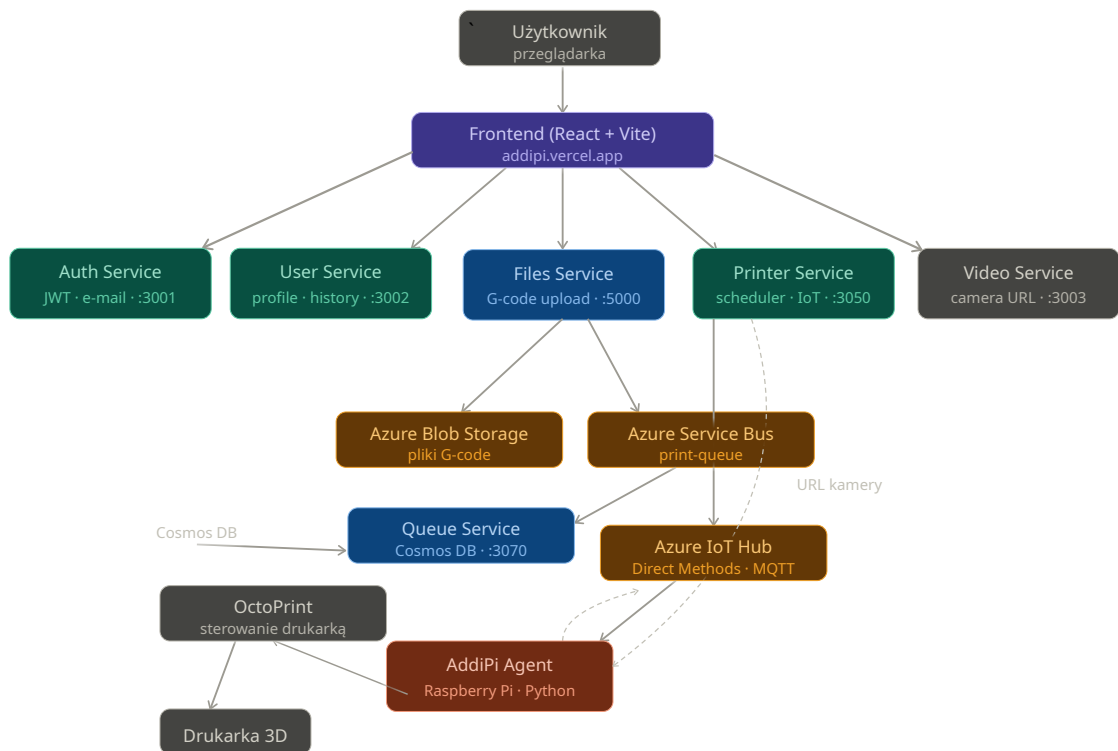
System AddiPi zbudowany jest w architekturze mikroserwisowej. Każdy serwis stanowi niezależną jednostkę wdrożeniową odpowiedzialną za określoną domenę biznesową oraz komunikuje się z pozostałymi komponentami za pośrednictwem zdefiniowanych interfejsów (HTTP REST lub kolejka komunikatów).

W ramach systemu wyodrębniono następujące komponenty:

1. **AddiPi Auth Service** (port 3001) - realizuje proces uwierzytelniania użytkowników oraz obsługę tokenów JWT.
2. **AddiPi User Service** (port 3002) - odpowiada za zarządzanie profilami użytkowników oraz historią zadań do wydruku.
3. **AddiPi Files Service** (port 5000) - umożliwia przesyłanie oraz przechowywanie plików G-code.
4. **AddiPi Queue Service** (porty 3070) - odbiera komunikaty z kolejki oraz zapisuje informacje o zadaniach w bazie Azure Cosmos DB.
5. **AddiPi Printer Service** (port 3050) - odpowiada za harmonogramowanie zadań do wydruku, komunikację z Azure IoT Hub oraz odbiór telemetrii urządzenia.
6. **AddiPi Video Service** (port 3003) - odpowiada za rejestrację i udostępnianie adresu URL kamery systemu OctoPrint.
7. **AddiPi Agent** (Raspberry Pi) - agent uruchamiany na urządzeniu Raspberry Pi, pośredniczący pomiędzy Azure IoT Hub a systemem OctoPrint.
8. **AddiPi Frontend** (Vercel / port 5173) - aplikacja webowa zbudowana z wykorzystaniem biblioteki React.

4.2 Diagram architektury

Na rysunku 1 przedstawiono sekwencyjny przepływ danych pomiędzy poszczególnymi komponentami zaprojektowanego systemu.



Rysunek 1: Diagram architektury systemu.

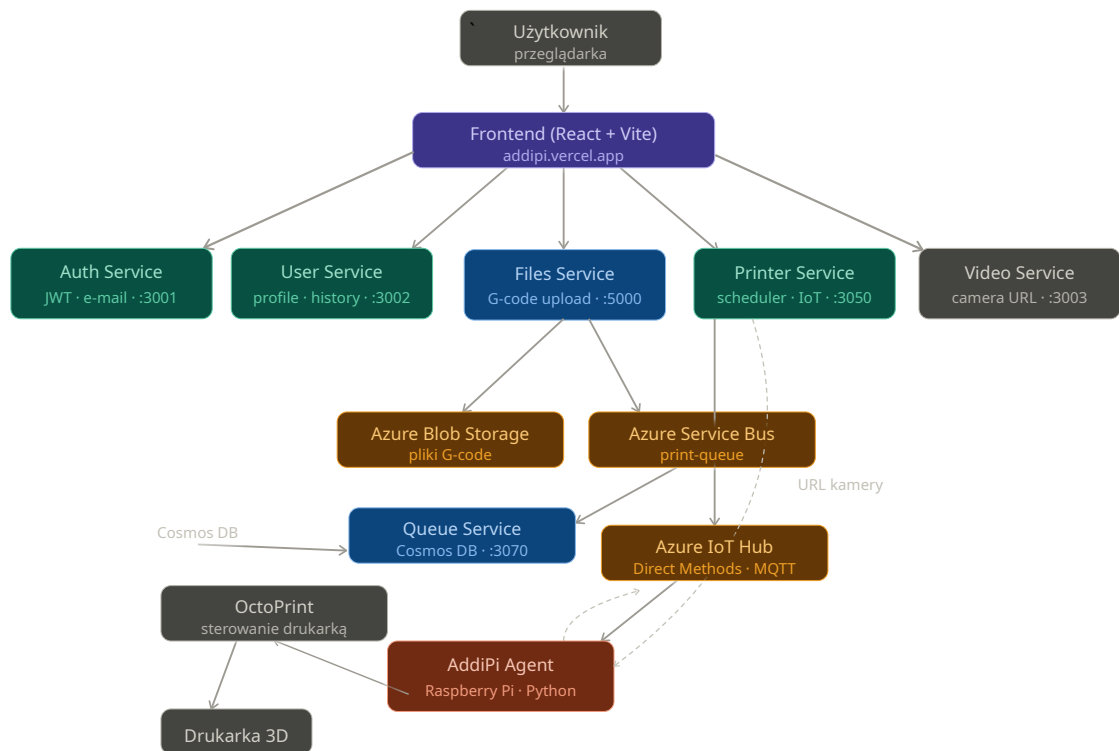
1. **Uwierzytelnianie użytkownika:** Użytkownik loguje się w systemie za pośrednictwem aplikacji klienckiej (frontendowej). Aplikacja nawiązuje komunikację z usługą *Auth Service*, która po pomyślnej weryfikacji tożsamości zwraca parę tokenów JWT (*JSON Web Token*).
2. **Przesyłanie pliku produkcyjnego:** Użytkownik przesyła plik z kodem sterującym (G-code). Aplikacja frontendowa wywołuje punkt końcowy (ang. *endpoint*) POST `/files/upload` w ramach usługi *Files Service*. Następnie komponent ten zapisuje plik w repozytorium *Azure Blob Storage* oraz publikuje komunikat `file_uploaded` w kolejce usługi *Azure Service Bus*.
3. **Inicjalizacja zadania w bazie danych:** Usługa *Queue Service* asynchronicznie odbiera komunikaty z kolejki i na ich podstawie tworzy dokument zadania w bazie danych *Azure Cosmos DB* (w ramach kontenera `jobs`), przypisując mu status początkowy `pending` lub `scheduled`.
4. **Harmonogramowanie i weryfikacja stanu urządzenia:** Usługa *Printer Service* w sposób cykliczny (z interwałem jednominutowym) weryfikuje dostępność zadań

oczekujących na realizację. Jeżeli urządzenie drukujące jest wolne, a zadanie spełnia kryteria rozpoczęcia procesu wytwórczego, status transakcji jest zmieniany na `waiting_for_printer_ready`. System przechodzi wówczas w stan oczekiwania na potwierdzenie gotowości operacyjnej drukarki.

5. **Inicjacja komunikacji IoT:** Po autoryzacji gotowości urządzenia przez użytkownika lub administratora, usługa *Printer Service* zdalnie wywołuje metodę bezpośrednią (ang. *Direct Method*) `startPrint` na dedykowanym agencie, wykorzystując do tego celu usługę *Azure IoT Hub*.
6. **Zarządzanie procesem drukowania przez agenta:** Komponent *AddiPi Agent* pobiera przypisany plik G-code z repozytorium *Azure Blob Storage*, przekazuje go bezpośrednio do interfejsu oprogramowania *OctoPrint* oraz inicjuje proces drukowania 3D. W trakcie pracy agent w sposób ciągły transmituje dane telemetryczne do usługi *Azure IoT Hub*, raportując bieżący postęp, status ukończenia lub ewentualne błędy krytyczne.
7. **Odbiór telemetry i aktualizacja stanu:** Usługa *Printer Service* konsumuje strumień danych telemetrycznych za pośrednictwem punktu końcowego zgodnego ze specyfikacją *Azure Event Hubs*, a następnie aktualizuje stan procesu w bazie *Azure Cosmos DB*.
8. **Odświeżanie danych w interfejsie:** Aplikacja kliencka (frontendowa) realizuje cykliczne zapytania sondujące (ang. *polling* z interwałem 5 sekund) do mikroserwisów, zapewniając bieżącą aktualizację stanu systemu prezentowanego użytkownikowi.

4.3 Model danych

W bazie danych *Azure Cosmos DB* dane są strukturyzowane i przechowywane w postaci dokumentów w formacie JSON. Zostały one pogrupowane w logicznych kontenerach, odpowiadających poszczególnym domenom biznesowym systemu.



Rysunek 2: Diagram architektury systemu.

4.3.1 Użytkownik (kontener users)

Dokument przechowuje informacje profilowe użytkowników, dane autoryzacyjne oraz status weryfikacji konta. Przykładową strukturę przedstawiono na listingu 1.

```

1  {
2    "id": "user_<timestamp>",
3    "email": "student@uwr.edu.pl",
4    "firstName": "Jan",
5    "lastName": "Kowalski",
6    "password": "<bcrypt hash>",
7    "role": "user",
8    "isVerified": true,
9    "verificationToken": "<hex>",
10   "verificationTokenExpiry": "2025-01-01T00:00:00Z",
11   "createdAt": "2025-01-01T00:00:00Z",
12   "updatedAt": "2025-01-01T00:00:00Z"
13 }

```

Listing 1: Przykładowy dokument użytkownika w Azure Cosmos DB

Pole `role` definiuje uprawnienia w systemie i może przyjmować wartość `user` (użytkownik standardowy) lub `admin` (administrator systemu).

4.3.2 Zadanie do wydruku (kontener `jobs`)

Dokument zadania (listing 2) agreguje informacje o pliku sterującym, powiązonym użytkowniku, metrykach czasu oraz bieżącym stanie realizacji procesu produkcyjnego.

```
1  {
2    "id": "<timestamp string>",
3    "fileId": "20251203_014648_model.gcode",
4    "originalFileName": "model.gcode",
5    "userId": "user_<timestamp>",
6    "userEmail": "student@uwr.edu.pl",
7    "status": "printing",
8    "scheduledAt": "2025-12-01T15:00:00Z",
9    "createdAt": "2025-11-30T10:00:00Z",
10   "startedAt": "2025-12-01T15:01:00Z",
11   "completedAt": "2025-12-01T17:30:00Z",
12   "progress": 87.5,
13   "printTime": 4500,
14   "printTimeLeft": 600,
15   "deviceId": "raspberrypi-mkt-01",
16   "failureReason": null
17 }
```

Listing 2: Przykładowy dokument zadania do wydruku w Cosmos DB

Pole `status` może przyjmować wartości: `pending`, `scheduled`, `waiting_for_printer_ready`, `delayed`, `printing`, `completed`, `failed`, `cancelled`.

4.3.3 Token odświeżania (kontener `refresh-tokens`)

W celu zapewnienia bezpiecznej, bezstanowej autoryzacji sesji, tokeny odświeżania (ang. *refresh tokens*) są utrwalane w dedykowanym kontenerze (listing 3).

```
1  {
2    "id": "<userId>_<timestamp>",
3    "userId": "user_<timestamp>",
4    "token": "<JWT string>",
5    "expiresAt": "2025-12-08T00:00:00Z",
```

```

6   "createdAt": "2025-12-01T00:00:00Z"
7 }

```

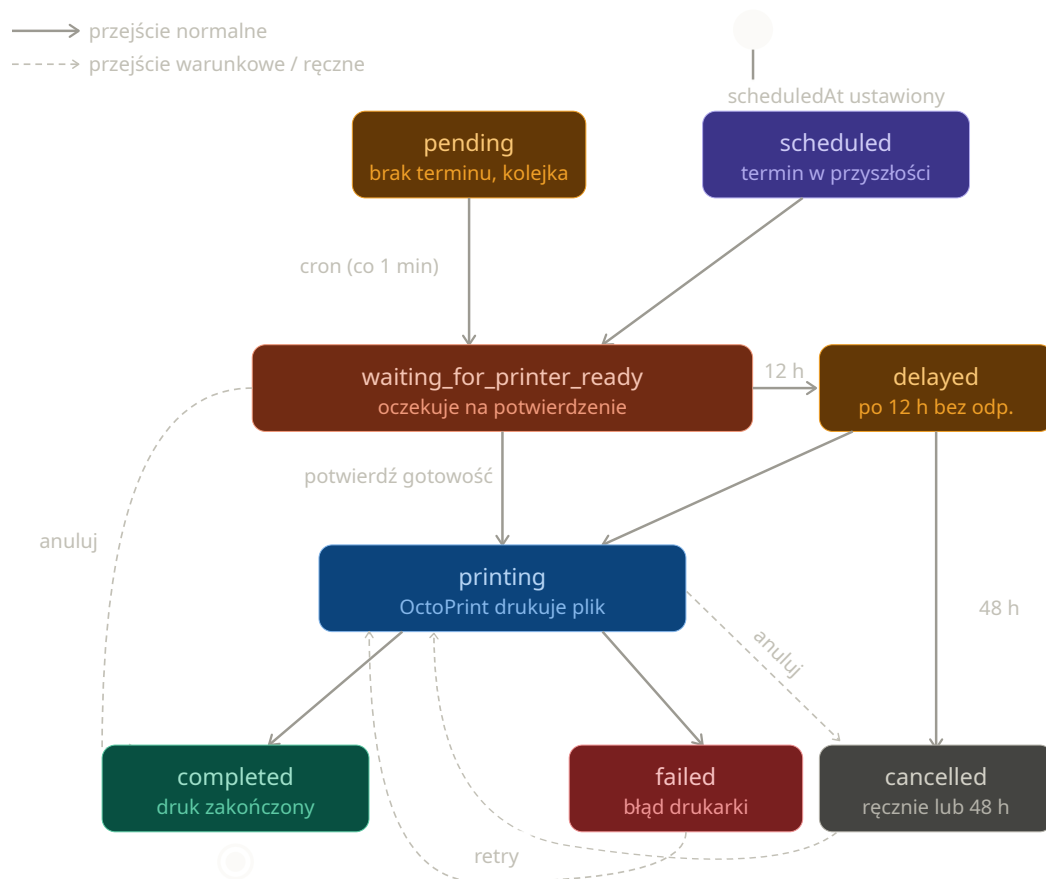
Listing 3: Przykładowy dokument refresh tokena

4.4 Cykl życia zadania do wydruku

Zadanie w procesie przetwarzania i realizacji może znajdować się w jednym z następujących stanów:

- **pending** — zadanie bez określonego terminu realizacji, oczekujące w kolejce ogólnej systemu.
- **scheduled** — zadanie posiadające ściśle zaplanowany termin realizacji, oczekujące na osiągnięcie wskazanego czasu rozpoczęcia. Po nadejściu zaplanowanego czasu zadanie to otrzymuje najwyższy priorytet wykonania.
- **waiting_for_printer_ready** — usługa harmonogramująca (ang. *scheduler*) wybrała zadanie do realizacji; system oczekuje na manualne potwierdzenie gotowości urządzenia przez użytkownika.
- **delayed** — stan opóźnienia, w którym system oczekuje na potwierdzenie gotowości drukarki dłużej niż 3 h; do użytkownika wysyłane jest automatyczne powiadomienie przypominające.
- **printing** — proces drukowania modelu sterującego jest aktywnie realizowany przez oprogramowanie *OctoPrint*.
- **completed** — proces drukowania 3D został pomyślnie sfinalizowany.
- **failed** — w trakcie realizacji procesu produkcyjnego wystąpił błąd krytyczny uniemożliwiający dalsze drukowanie.
- **cancelled** — zadanie zostało anulowane ręcznie przez użytkownika bądź administratora lub automatycznie przez system po upływie 48 h oczekiwania na potwierdzenie gotowości urządzenia.

Na rysunku 3 przedstawiono formalny model maszyny stanów, obrazujący dopuszczalne przejścia fazowe w cyklu życia zadania produkcyjnego.



Rysunek 3: Diagram maszyny stanów cyklu życia zadania do wydruku.

4.5 Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie

W celu zapewnienia poufności danych oraz kontroli dostępu, w systemie zaimplementowano dwutokenowy model uwierzytelniania oparty na standardzie JWT (*JSON Web Token*). Mechanizm ten wykorzystuje dwa rodzaje obiektów:

- **Access token** — token dostępu o krótkim czasie autoryzacji (ważny przez 15 minut), przekazywany w nagłówku protokołu HTTP (`Authorization: Bearer <token>`). Integralność i autentyczność tokenu są weryfikowane kryptograficznie przy użyciu klucza symetrycznego `JWT_SECRET`.
- **Refresh token** — token odświeżający o wydłużonym czasie ważności (wynoszącym 7 dni), utrwalany w bazie danych *Azure Cosmos DB* oraz przechowywany po stronie aplikacji klienckiej. Podpisywany jest przy użyciu dedykowanego klucza `JWT_REFRESH_SECRET`. Służy do generowania nowej pary tokenów bez konieczności ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających przez użytkownika.

Hasła użytkowników nie są przechowywane w bazie danych w postaci jawnej. Do ich zabezpieczenia wykorzystano algorytm funkcjonalu skrótu *bcrypt* z parametrem kosztu (ang. *salt rounds*) ustawionym na wartość 10.

Proces rejestracji nowych kont został ze względów bezpieczeństwa ograniczony wyłącznie do adresów poczty elektronicznej w domenie akademickiej @uwr.edu.pl. Pełna aktywacja profilu wymaga weryfikacji dwuetapowej poprzez kliknięcie w unikalny link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika.

Kontrola dostępu na poziomie kodu realizowana jest za pomocą oprogramowania pośredniczącego (ang. *middleware*):

- `requireAuth` — odpowiada za ekstrakcję i weryfikację tokenu dostępu poprzez wysłanie wewnętrznego żądania weryfikacyjnego do punktu końcowego POST `/auth/verify` usługi *Auth Service*.
- `requireAdmin` — realizuje mechanizm kontroli dostępu opartej na rolach (ang. *Role-Based Access Control*, RBAC), sprawdzając, czy zdekodowany profil użytkownika posiada przypisane uprawnienia klasy `admin`.

5 Implementacja serwisów backendowych

5.1 Auth Service

5.1.1 Opis ogólny

Usługa *Auth Service* odpowiada za procesy uwierzytelniania, autoryzacji oraz zarządzania kontami użytkowników. W zakres jej funkcjonalności wchodzi: rejestracja, logowanie i wylogowanie użytkowników, odświeżanie tokenów sesyjnych oraz weryfikacja adresów poczty elektronicznej.

Komponent ten został zaimplementowany w środowisku uruchomieniowym Node.js z wykorzystaniem frameworka Express.js oraz języka TypeScript. Serwis realizuje operacje wejścia-wyjścia poprzez komunikację z bazą danych *Azure Cosmos DB* (w ramach kontenerów `users` oraz `refresh-tokens`). Ponadto integruje się z zewnętrznym serwerem SMTP firmy Google w celu dystrybucji wiadomości aktywacyjnych, wykorzystując do tego celu bibliotekę *Nodemailer*.

5.1.2 Punkty końcowe API

W tabeli 3 zestawiono i opisano punkty końcowe (ang. *endpoints*) udostępniane przez usługę *Auth Service*.

Tabela 3: Punkty końcowe usługi Auth Service.

Metoda	Ścieżka	Opis
POST	/auth/register	Rejestracja nowego użytkownika, walidacja domeny e-mail, generowanie szyfru hasła oraz wysłanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym.
POST	/auth/login	Uwierzytelnienie użytkownika; generowanie i zwrot pary tokenów: <i>access token</i> oraz <i>refresh token</i> .
POST	/auth/logout	Unieważnienie tokenu odświeżającego i zakończenie aktywnej sesji użytkownika.
PATCH	/auth/refresh	Generowanie nowego tokenu dostępu na podstawie ważnego tokenu odświeżającego.
POST	/auth/verify	Weryfikacja poprawności tokenu dostępu, wykorzystywana wewnętrznie przez pozostałe mikroserwisy.
GET	/auth/verify-email	Aktywacja konta użytkownika po odebraniu i weryfikacji tokenu z linku aktywacyjnego.
POST	/auth/resend-verification	Ponowne wygenerowanie i wysłanie wiadomości weryfikacyjnej na adres e-mail.
GET	/health	Punkt końcowy diagnostyki stanu działania usługi (ang. <i>health check</i>).

5.1.3 Kluczowe fragmenty implementacji

Na listingu 4 przedstawiono implementację funkcji odpowiedzialnych za generowanie tokenu dostępu oraz tokenu odświeżającego przy użyciu biblioteki *jsonwebtoken*.

```
1 export function generateAccessToken(user: User): string {
2   const payload: JWTPayload = {
3     userId: user.id,
4     email: user.email,
5     role: user.role
```

```

6   };
7   return jwt.sign(payload, CONFIG.JWT_SECRET, { expiresIn: '15m',
8     });
9 }
10 export function generateRefreshToken(user: User): string {
11   return jwt.sign(
12     { userId: user.id },
13     CONFIG.JWT_REFRESH_SECRET,
14     { expiresIn: '7d' }
15   );
16 }

```

Listing 4: Implementacja generowania tokenów JWT (token-service.ts)

Proces walidacji tokenu odświeżającego (ang. *refresh token*) jest dwuetapowy. Obejmuje zarówno kryptograficzną weryfikację poprawności podpisu cyfrowego struktury JWT, jak i asynchroniczne sprawdzenie obecności oraz ważności powiązanego rekordu w bazie danych *Azure Cosmos DB*. Takie podejście architektoniczne umożliwia natychmiastowe, zdalne unieważnianie sesji (ang. *token revocation*) w momencie wylogowania się użytkownika z systemu. Kod realizujący tę procedurę zaprezentowano na listingu 5.

```

1  export async function validateRefreshToken(
2    token: string
3  ): Promise<string | null> {
4    try {
5      const decoded = jwt.verify(
6        token,
7        CONFIG.JWT_REFRESH_SECRET
8      ) as { userId: string };
9
10     const query = 'SELECT * FROM c
11       WHERE c.token = @token
12       AND c.userId = @userId
13       AND c.expiresAt > @now';
14
15     const { resources } = await refreshTokensContainer.items.query(
16       {
17         query,
18         parameters: [

```

```

18     { name: '@token', value: token },
19     { name: '@userId', value: decoded.userId },
20     { name: '@now', value: new Date().toISOString() }
21   ]
22   }).fetchAll();
23
24   return resources.length > 0 ? decoded.userId : null;
25 } catch {
26   return null;
27 }
28 }

```

Listing 5: Implementacja walidacji refresh tokenu (token-service.ts)

5.1.4 Weryfikacja adresu poczty elektronicznej

Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji system generuje unikalny, 64-znakowy token w formacie szesnastkowym. Jest on tworzony przy użyciu kryptograficznie bezpiecznego generatora liczb pseudolosowych z modułu `crypto` (`crypto.randomBytes`). Zapewnia to wysoką entropię i odporność na ataki typu *brute-force*.

Wygenerowany identyfikator jest zapisywany w bazie danych wraz z datą ważności, a do użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca odsyłacz aktywacyjny skierowany do punktu końcowego systemu:

```
GET /auth/verify-email?token=<hex>
```

Po odebraniu żądania przez usługę *Auth Service*, system przeprowadza weryfikację poprawności oraz ważności tokenu. W przypadku pozytywnego rezultatu walidacji, atrybut `isVerified` w dokumencie użytkownika przyjmuje wartość `true`, a konto zostaje w pełni aktywowane. Na zakończenie procesu serwer wykonuje przekierowanie (ang. *HTTP redirect*) przeglądarki użytkownika do adresu bazowego aplikacji klienckiej.

5.2 User Service

5.2.1 Opis ogólny

Usługa *User Service* realizuje zadania związane z zarządzaniem profilami użytkowników, modyfikacją ich uprawnień oraz agregacją danych dotyczących powiązanych zadań

wytwórczych. Komponent ten wykonuje operacje odczytu i zapisu danych w ramach kontenerów *users* oraz *jobs* w bazie danych *Azure Cosmos DB*.

Autoryzacja żądań oraz weryfikacja tożsamości użytkowników są realizowane w sposób scentralizowany poprzez przesyłanie wewnętrznych zapytań do punktu końcowego `POST /auth/verify` opisanej wcześniej usługi *Auth Service*.

5.2.2 Punkty końcowe API

W tabeli 4 wyszczególniono i opisano punkty końcowe (ang. *endpoints*) udostępniane przez usługę *User Service*, z uwzględnieniem podziału na operacje standardowe oraz administracyjne.

Tabela 4: Punkty końcowe usługi *User Service*.

Metoda	Ścieżka	Opis
GET	<code>/users/me</code>	Pobranie danych profilowych zalogowanego użytkownika.
PATCH	<code>/users/me</code>	Aktualizacja danych osobowych użytkownika (imię oraz nazwisko).
GET	<code>/users/me/jobs</code>	Pobranie historii wszystkich zadań przypisanych do zalogowanego użytkownika.
GET	<code>/users/me/stats</code>	Pobranie statystyk użytkownika, obejmujących m.in. zagregowaną liczbę zadań z podziałem na ich statusy.
GET	<code>/users/jobs/upcoming</code>	Pobranie listy zadań oczekujących na realizację (posiadających status <code>pending</code> lub <code>scheduled</code>).
GET	<code>/users/jobs/recent-completed</code>	Pobranie historycznej listy ostatnio sfinalizowanych procesów druku.

Tabela 4 – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Metoda	Ścieżka	Opis
GET	/users	Pobranie rejestru wszystkich użytkowników systemu (dostęp zastrzeżony dla administratora).
PATCH	/users/:id/role	Modyfikacja roli i poziomu uprawnień użytkownika o wskazanym identyfikatorze (dostęp zastrzeżony dla administratora).
DELETE	/users/:id	Trwałe usunięcie konta użytkownika na podstawie parametru identyfikatora (dostęp zastrzeżony dla administratora).
GET	/users/:id/jobs	Pobranie pełnej listy zadań powiązanych z wybranym kontem użytkownika (dostęp zastrzeżony dla administratora).

5.2.3 Mechanizm autoryzacji żądań

Na listingu 6 zaprezentowano produkcyjną implementację oprogramowania pośredniczącego `requireAuth`. Komponent ten w pełni wykorzystuje silne typowanie języka TypeScript, w tym parametry generyczne interfejsów `Request` oraz `Response` z biblioteki `express`.

Procedura autoryzacji polega na bezpiecznej ekstrakcji tokenu dostępu z nagłówka `Authorization`, a następnie wykonaniu asynchronicznego żądania sieciowego metodą `POST` do punktu końcowego usługi *Auth Service*. Po odebraniu odpowiedzi struktura danych jest rzutowana na dedykowany typ `Data`. W przypadku poprawnej walidacji następuje asercja typu obiektu żądania, wstrzyknięcie profilu użytkownika do pola `user` oraz wywołanie funkcji `next()`, która przekazuje sterowanie do kolejnego elementu w potoku przetwarzania (ang. *middleware chain*).

```

1 import { CONFIG } from "../config/config";
2 import type { Request, Response, NextFunction } from "express";
3 import { Data, AuthUser } from "../mwTypes";
4
5 const requireAuth = async (
6   req: Request<{}>, unknown, {}, {}>,
7   res: Response<{error: string}>,
8   next: NextFunction
9 ): Promise<void | {error: string}> => {
10   try {
11     const token: string | undefined = req.headers.authorization?.
12       replace('Bearer ', '');
13
14     if (!token) {
15       res.status(401).json({ error: 'Missing authentication token'
16     });
17       return;
18     }
19
20     const response: globalThis.Response = await fetch(`${CONFIG.
21 AUTH_SERVICE_URL}/auth/verify`, {
22   method: 'POST',
23   headers: {
24     'Authorization': `Bearer ${token}`,
25     'Content-Type': 'application/json'
26   }
27 });
28
29 const data: Data = await response.json() as Data;
30
31 if (!response.ok) {
32   throw new Error('Authentication failed');
33 }
34
35 (req as any).user = data.user;
36
37 next();
38 } catch (err) {
39   res.status(401).json({ error: 'Invalid authentication token'

```

```

    });
37 }
38 };
39
40 export default requireAuth;

```

Listing 6: Implementacja oprogramowania pośredniczącego requireAuth (requireAuth.ts)

5.3 Files Service

5.3.1 Opis ogólny

Usługa *Files Service* stanowi mikroservis zaimplementowany w języku Python z wykorzystaniem mikroframeworka Flask. Komponent ten odpowiada za asynchroniczne przyjmowanie plików z kodem sterującym (G-code) od aplikacji klienckiej, ich bezpieczne utrwalanie w repozytorium obiektowym *Azure Blob Storage* oraz rozgłaszanie zdarzeń systemowych za pośrednictwem magistrali komunikatów *Azure Service Bus*.

5.3.2 Procedura przetwarzania i przesyłania plików

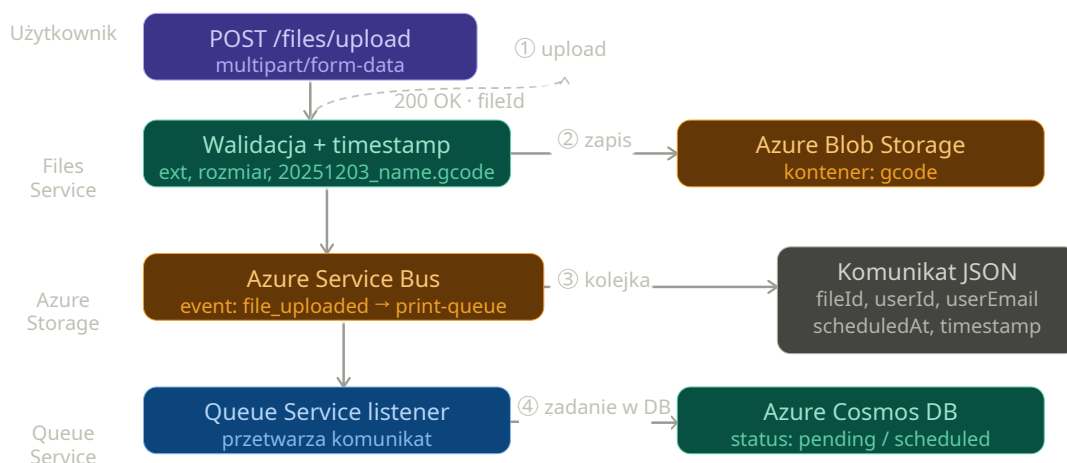
Przebieg procesu przesyłania pliku oraz jego rejestracji w systemie realizowany jest sekwencyjnie według następującego scenariusza:

1. **Inicjacja żądania:** Aplikacja kliencka wysyła żądanie POST `/files/upload` zawierające plik zakodowany w formacie `multipart/form-data`.
2. **Weryfikacja uprawnień:** Oprogramowanie pośredniczące `require_auth` deleguje proces walidacji tokenu uwierzytelniającego do usługi *Auth Service*.
3. **Walidacja potoku wejściowego:** System weryfikuje poprawność formatu pliku (akceptowane jest wyłącznie rozszerzenie `.gcode`), jego rozmiar (wprowadzono limit do 50 MB) oraz opcjonalnie strukturę wewnętrzną (w przypadku aktywacji flagi konfiguracyjnej `STRICT_CONTENT_CHECK`).
4. **Sanitaryzacja i unikalność nazw:** Nazwa pliku wejściowego jest modyfikowana poprzez dodanie prefiksu czasowego zawierającego kompletną datę i godzinę ode-

brania żądania (np. 20251203_014648_model.gcode), co zapobiega konfliktom nadpisywania zasobów.

5. **Utrwalenie zasobu:** Plik w formacie binarnym zostaje przesłany i zapisany w dedykowanym kontenerze gcode w ramach usługi *Azure Blob Storage*.
6. **Publikacja zdarzenia:** Do kolejki print-queue magistrali *Azure Service Bus* wysyłany jest komunikat w formacie JSON, który inicjuje dalsze etapy cyklu życia zadania.

Na rysunku 4 zobrazowano schematyczny przepływ danych podczas procedury przesyłania i kolejkowania pliku G-code.



Rysunek 4: Przepływ przesyłania pliku G-code — od zapytania HTTP do integracji z kolejką.

Na listingu 7 zaprezentowano implementację końcowego etapu obsługi żądania w ramach kontrolera usługi *Files Service*. Po pomyślnej walidacji i zapisie pliku w repozytorium obiektowym, struktura danych reprezentująca zdarzenie jest serializowana do formatu JSON i przekazywana do metody nadawczej klienta *Azure Service Bus*. Całość operacji została otoczona blokiem obsługi wyjątków (*try-except*), co gwarantuje stabilność działania mikroserwisu i zwrócenie ustrukturyzowanej odpowiedzi o błędzie w formacie JSON wraz ze statusem HTTP 500 w przypadku awarii infrastruktury chmuwej.


```

1     message = {
2         'event': 'file_uploaded',
3         'fileId': filename,
4         'originalFileName': original_filename,
5         'userId': user_id,
6         'userEmail': user_email,
7         'timestamp': str(time.time()),
8         'scheduledAt': request.form.get('scheduledAt')
9     }
10
11     sb_client = current_app.config.get('SERVICE_BUS_CLIENT')
12     if sb_client:
13         with sb_client:
14             sender = sb_client.get_queue_sender(queue_name='print-
15             queue')
16             sender.send_messages([{'body': json.dumps(message)}])
17
18         return jsonify({'status': 'success', 'fileId': filename}), 200
19
20 except Exception as e:
21     return jsonify({'error': str(e)}), 500

```

Listing 7: Implementacja publikacji komunikatu w Azure Service Bus (files_controller.py)

5.4 Queue Service

5.4.1 Opis ogólny

Usługa *Queue Service* to mikroserwis zaimplementowany w środowisku uruchomieniowym Node.js przy użyciu języka TypeScript oraz standardu modułów ECMAScript (ang. *ECMAScript Modules*, ESM). Głównym zadaniem komponentu jest asynchroniczne i bezprzerwowe nasłuchiwanie (ang. *listening*) komunikatów publikowanych w magistrali *Azure Service Bus*, a następnie ich transformacja i utrwalanie w postaci dokumentów zadań produkcyjnych w bazie danych *Azure Cosmos DB*.

Dodatkowo serwis udostępnia dedykowany interfejs programistyczny HTTP API, który umożliwia innym komponentom systemu (w tym aplikacji klienckiej) monitorowanie stanu kolejki oraz zarządzanie priorytetami zadań.

5.4.2 Mechanizm nasłuchiwania kolejki

Na listingu 8 przedstawiono implementację procedury odpowiedzialnej za rejestrację i obsługę potoku zdarzeń pochodzących z kolejki chmurowej. Logika biznesowa realizuje bezpieczne parsowanie komunikatów w formacie JSON oraz obsługuje scenariusz awaryjny (ang. *dead-lettering/abandonment*) poprzez wywołanie metody `abandonMessage()`, co pozwala na zachowanie spójności danych w przypadku wystąpienia błędów infrastrukturalnych.

```
1 export function startPrintQueueListener(container, receiver) {
2   if (!container) throw new Error('container is required for
3     printQueueListener');
4   if (!receiver) throw new Error('receiver is required for
5     printQueueListener');
6
7   const messageHandler = async (message) => {
8     try {
9       let data = message.body;
10      if (typeof data === 'string') {
11        try {
12          data = JSON.parse(data);
13        } catch(e) {
14          await receiver.abandonMessage(message);
15          return;
16        }
17      }
18
19      if (!data || data.event !== 'file_uploaded') {
20        return;
21      }
22
23      const job = {
24        id: Date.now().toString(),
25        fileId: data.fileId,
26        originalFileName: data.originalFileName || null,
27        userId: data.userId,
28        userEmail: data.userEmail,
29        status: data.scheduledAt ? 'scheduled' : 'pending',
30        scheduledAt: data.scheduledAt || null,
```

```

29     createdAt: getLocalISO(),
30   };
31
32   try {
33     await container.items.upsert(job);
34   } catch(upErr) {
35     throw upErr;
36   }
37 } catch(err) {
38   try {
39     await receiver.abandonMessage(message);
40   } catch(e) {
41     // Obsługa błędu komunikacji z repozytorium kolejki
42   }
43 }
44 };
45
46 const errorHandler = (error) => {
47   console.error('EVENT ERROR:', error);
48 };
49
50 receiver.subscribe({
51   processMessage: messageHandler,
52   processError: errorHandler
53 });
54 }

```

Listing 8: Implementacja mechanizmu nasłuchiwania kolejki (printQueueListener.js)

5.4.3 Punkty końcowe HTTP API

W tabeli 5 zestawiono punkty końcowe udostępniane przez interfejs sieciowy usługi *Queue Service*.

Tabela 5: Punkty końcowe usługi Queue Service.

Metoda	Ścieżka	Opis
GET	/queue	Pobranie spaginowanej listy zadań z możliwością definiowania filtrów wyszukiwania.
GET	/queue/next	Pobranie kolejnego zadania przeznaczonego bezpośrednio do realizacji (zwraca kod 204 No Content w przypadku braku pozycji).
PATCH	/queue/cancel/:id	Anulowanie wybranego zadania drukowania (dostęp ograniczony do roli administratora).
GET	/queues	Pobranie metryk i informacji o stanie kolejek w ramach usługi <i>Azure Service Bus</i> (dostęp dla administratora).
GET	/health	Punkt końcowy diagnostyki stanu działania mikroserwisu (ang. <i>health check</i>).

5.5 Printer Service

5.5.1 Opis ogólny

Usługa *Printer Service* stanowi centralny komponent orkiestracji systemu, odpowiedzialny za zaawansowane harmonogramowanie, weryfikację stanów urządzeń oraz nadzór nad realizacją procesów wytwórczych. Mikroserwis ten został zaimplementowany w języku TypeScript i składa się z trzech autonomicznych podsystemów logicznych:

- **Harmonogram zadań** (uruchamiany cyklicznie z interwałem jednogminutowym) — odpowiada za sekwencyjny wybór kolejnego zadania produkcyjnego przeznaczonego do realizacji na podstawie kryteriów czasowych.
- **Monitor gotowości urządzenia** (uruchamiany cyklicznie z interwałem pięciominutowym) — nadzoruje i weryfikuje statusy zadań oczekujących na manualne potwierdzenie gotowości drukarki, egzekwując zdefiniowane limity czasowe (ang. *timeouts*).
- **Odbiornik telemetrii** (ang. *Telemetry Listener*) — asynchroniczny komponent zintegrowany z usługą *Azure Event Hubs*, którego zadaniem jest ciągły odbiór zdarzeń

telemetrycznych transmitowanych przez agenta sprzętowego oraz bieżąca aktualizacja stanów zadań w bazie danych.

5.5.2 Mechanizm harmonogramowania

W ramach każdej minutowej iteracji usługa harmonogramująca wykonuje sekwencję operacji kontrolno-decyzyjnych:

1. **Weryfikacja aktywnego procesu:** System sprawdza, czy w bazie danych istnieje zadanie o statusie `printing`. W przypadku wykrycia aktywnego procesu drukowania, bieżąca iteracja harmonogramu zostaje natychmiast przerwana.
2. **Weryfikacja stanu oczekiwania:** System kontroluje, czy proces nie został wstrzymany przez zadanie oczekujące na potwierdzenie fizycznej gotowości drukarki. Jeżeli takie zadanie istnieje, wybór kolejnej pozycji z kolejki zostaje pominięty.
3. **Wybór i alokacja zasobu:** W przypadku braku blokad, system wyszukuje zadanie o statusie `pending` lub `scheduled` o najwcześniejszej sygnaturze czasowej (`scheduledAt`), a następnie dokonuje atomowej zmiany jego statusu na `waiting_for_printer_ready`.

Na listingu 9 zaprezentowano implementację logiki wyboru oraz rezerwacji zadania, z uwzględnieniem dialektu zapytań SQL specyficznego dla bazy danych *Azure Cosmos DB*.

```
1  const query = '  
2    SELECT TOP 1 * FROM c  
3    WHERE (c.status = 'scheduled' OR c.status = 'pending')  
4    AND (c.scheduledAt <= "${now}")  
5    OR IS_NULL(c.scheduledAt)  
6    OR NOT IS_DEFINED(c.scheduledAt))  
7    ORDER BY c.scheduledAt ASC  
8  ';  
9  const { resources: jobs } = await container.items.query(query).  
    fetchAll();  
10  
11  for (const job of jobs) {  
12    if(!job.id) continue;  
13  }
```

```

14  job.status = 'waiting_for_printer_ready';
15  job.waitingStartedAt = nowDate;
16
17  await container.item(job.id, job.id).replace(job);
18 }

```

Listing 9: Implementacja mechanizmu wyboru i rezerwacji zadań z kolejki (startScheduledJobs.ts)

5.5.3 Monitor gotowości urządzenia

Monitor gotowości odpowiada za stałe nadzorowanie zadań znajdujących się w stanach `waiting_for_printer_ready` oraz `delayed`. Komponent ten realizuje wielopoziomowy, deterministyczny proces przypomnień i eskalacji stanów:

- **Po 60 minutach** — następuje wyzwolenie i wysłanie pierwszego powiadomienia przypominającego.
- **Po 3 godzinach** — następuje wysłanie drugiego powiadomienia przypominającego.
- **Po 12 godzinach** — system dokonuje automatycznej zmiany statusu zadania na `delayed`.
- **Po 48 godzinach** — proces oczekiwania zostaje przerwany, a zadanie otrzymuje status terminalny `cancelled`.

Dystrybucja komunikatów alarmowych i powiadomień realizowana jest za pośrednictwem uniwersalnego mechanizmu sieciowego typu `Webhook`, którego adres docelowy jest definiowany w konfiguracji systemu poprzez zmienną środowiskową `ALERT_WEBHOOK_URL`.

5.5.4 Odbiornik telemetry

Usługa *Printer Service* konsumuje strumień danych telemetrycznych za pośrednictwem punktu końcowego zgodnego ze specyfikacją *Azure Event Hubs*, który jest natywnie udostępniany przez usługę *Azure IoT Hub*. W tabeli 6 zestawiono typy zdarzeń telemetrycznych generowanych przez agenta sprzętowego oraz powiązane z nimi akcje modyfikacji dokumentów w bazie danych *Azure Cosmos DB*.

Tabela 6: Zdarzenia telemetryczne przetwarzane przez usługę Printer Service.

Zdarzenie	Akcja w bazie danych Azure Cosmos DB
print_started	Zmiana statusu zadania na printing oraz rejestracja sygnatury czasowej w polu startedAt.
print_progress	Sukcesywna aktualizacja metryk postępu w polach progress, printTime oraz printTimeLeft.
print_completed	Zmiana statusu na completed wraz z zapisem czasu zakończenia (completedAt) i całkowitego czasu trwania procesu (printDuration).
print_failed	Zmiana statusu na failed oraz utrwalenie kodu błędu lub przyczyny awarii w polu failureReason.
print_cancelled	Zmiana statusu na cancelled oraz rejestracja momentu przerwania pracy w polu cancelledAt.

5.5.5 Punkty końcowe HTTP API

W tabeli 7 zestawiono i opisano punkty końcowe (ang. *endpoints*) wystawione przez interfejs sieciowy usługi *Printer Service*.

Tabela 7: Punkty końcowe usługi Printer Service.

Metoda	Ścieżka	Opis
GET	/printer/jobs	Pobranie spaginowanej listy zadań z obsługą dynamicznego filtrowania wyników.
GET	/printer/jobs/:id	Pobranie szczegółowych parametrów i metryk wybranego zadania.
GET	/printer/jobs/:id/progress	Pobranie bieżących informacji o postępie i szacowanym czasie zakończenia aktywnego procesu druku.

Tabela 7 – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Metoda	Ścieżka	Opis
POST	/printer/jobs/:id/cancel	Wymuszenie przerwania i anulowania zadania drukowania (dostęp zastrzeżony dla administratora).
POST	/printer/jobs/:id/retry	Ponowne dodanie wybranego (np. przerwane) zadania do kolejki produkcyjnej.
POST	/printer/jobs/:id/confirm-ready	Zdalne potwierdzenie fizycznej gotowości urządzenia i stołu roboczego przez użytkownika.
DELETE	/printer/jobs/:id	Trwałe usunięcie rekordu zadania z bazy danych (dostęp zastrzeżony dla administratora).
GET	/printer/status	Odpytanie usługi <i>Azure IoT Hub</i> i pobranie aktualnego stanu operacyjnego fizycznej drukarki 3D.
GET	/printer/metrics	Pobranie zagregowanych metryk statystycznych systemowych zadań z podziałem na statusy.
GET	/health	Punkt końcowy diagnostyki stanu działania mikroserwisu (ang. <i>health check</i>).

5.6 Video Service

5.6.1 Opis ogólny

Usługa *Video Service* to mikroserwis zaimplementowany w środowisku uruchomieniowym Node.js z wykorzystaniem frameworka Express.js oraz języka JavaScript. Komponent ten odpowiada za tymczasowe przechowywanie aktualnego adresu URL strumienia wideo z kamery systemu *OctoPrint* w pamięci operacyjnej serwera (ang. *in-memory storage*), co eliminuje konieczność ciągłego odpytywania bazy danych o wolnozmiennie parametry sieciowe.

Agent uruchamiany na mikrokomputerze Raspberry Pi rejestruje bieżący adres kamery (lokalny adres IP lub adres publiczny udostępniany za pośrednictwem tunelu sieciowego *Cloudflare*) po każdym zainicjowaniu systemu operacyjnego. Aplikacja kliencka (frontendowa) cyklicznie pobiera ten adres i renderuje dynamiczny strumień wideo bezpośrednio w interfejsie użytkownika w elemencie `<img>` z wykorzystaniem formatu MJPEG (*Motion JPEG*).

5.6.2 Punkty końcowe API

W tabeli 8 zestawiono i opisano punkty końcowe (ang. *endpoints*) udostępniane przez interfejs sieciowy usługi *Video Service*.

Tabela 8: Punkty końcowe usługi Video Service.

Metoda	Ścieżka	Opis
POST	/camera-url	Rejestracja lub aktualizacja nowego adresu URL strumienia wideo z kamery.
GET	/camera-url	Pobranie aktualnego adresu URL kamery w celu poprawnego wyrenderowania podglądu.
GET	/health	Punkt końcowy diagnostyki stanu działania mikroserwisu (ang. <i>health check</i>).

6 Implementacja frontendu

6.1 Struktura aplikacji

6.2 Klient API

6.3 Routing i ochrona tras

6.4 Ekran aplikacji

6.4.1 Strona główna

6.4.2 Dashboard użytkownika

6.4.3 Upload i planowanie

6.4.4 Kontrola druku

6.4.5 Panel administracyjny

6.5 Internacjonalizacja

6.6 Obsługa motywu

7 Agent Raspberry Pi - AddiPi Agent

7.1 Opis ogólny

7.2 Architektura agenta

7.3 Połączenie z IoT Hub

7.4 Obsługiwane metody bezpośrednie

7.5 Przebieg obsługi metody startPrint

7.6 Telemetria

7.7 Komunikacja z OctoPrint

8 Obudowa urządzenia - projekt CAD

8.1 Cel i zakres projektu mechanicznego

8.2 Moduł CASE - obudowa Raspberry Pi z kamerą

8.2.1 Podstawa projektowa

8.2.2 Zakres modyfikacji

8.2.3 Mocowanie kamery

8.2.4 Struktura plików CASE

8.3 Moduł STAND - podstawka regulowana

8.4 Złożenie całości

8.5 Parametry wydruku

8.6 Instrukcja montażu

9 Konfiguracja Raspberry Pi

9.1 Opis środowiska

9.2 Instalacja agenta

9.3 Automatyczne uruchamianie agenta przez systemd

9.4 Tunel Cloudflare - ekspozycja kamery

9.4.1 Instalacja cloudflared

9.4.2 Skrypt publikowania URL kamery

9.4.3 Cykliczne odnawianie URL

9.5 Konfiguracja crontab

9.5.1 Uzasadnienie parametrów

9.6 Problem z dostępnością sieci przy starcie

9.7 Podsumowanie konfiguracji Raspberry Pi

10 Wdrożenie i infrastruktura

10.1 Infrastruktura chmurowa

10.2 Inicjalizacja infrastruktury

10.3 Konteneryzacja - Dockerfiles

10.4 Docker Compose

10.5 Zmienne środowiskowe

10.6 Wdrożenie frontendu

10.7 Wdrożenie agenta

11 Testowanie systemu

11.1 Metodologia testowania

11.2 Testy jednostkowe - Auth Service

11.3 Testy integracyjne przez Postman

11.4 Test end-to-end - pełny przepływ druku

11.5 Testy wydajnościowe i obserwacje

12 Podsumowanie

12.1 Osiągnięcia

12.2 Napotkane trudności

12.3 Możliwości rozwoju

12.4 Wnioski

Literatura

- [1] Dassault Systèmes. SOLIDWORKS – 3D CAD Design Software. <https://www.solidworks.com>. Dostęp: 2026.
- [2] Docker Inc. Docker Documentation. <https://docs.docker.com>. Dostęp: 2026.
- [3] Gina Häußge. Octoprint – The snappy web interface for your 3D printer. <https://octoprint.org>. Dostęp: 2026.
- [4] Meta Platforms, Inc. React – The library for web and native user interfaces. <https://react.dev>. Dostęp: 2026.
- [5] Microsoft Corporation. Azure Blob Storage documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/>. Dostęp: 2026.
- [6] Microsoft Corporation. Azure Cosmos DB documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/>. Dostęp: 2026.
- [7] Microsoft Corporation. Azure IoT Hub documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/>. Dostęp: 2026.
- [8] Microsoft Corporation. Azure Service Bus documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/>. Dostęp: 2026.
- [9] Microsoft Corporation. Typescript – JavaScript With Syntax For Types. <https://www.typescriptlang.org>. Dostęp: 2026.
- [10] OpenJS Foundation. Express – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. <https://expressjs.com>. Dostęp: 2026.
- [11] OpenJS Foundation. Node.js – JavaScript runtime built on Chrome’s V8 engine. <https://nodejs.org>. Dostęp: 2026.
- [12] Poimandres. Zustand – Bear necessities for state management in React. <https://github.com/pmndrs/zustand>. Dostęp: 2026.
- [13] Python Software Foundation. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/>. Dostęp: 2026.

- [14] Tailwind Labs Inc. Tailwind CSS – Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. <https://tailwindcss.com>. Dostęp: 2026.
- [15] Evan You et al. Vite – Next Generation Frontend Tooling. <https://vitejs.dev>. Dostęp: 2026.

Załączniki

A Konfiguracja środowiska deweloperskiego

A.1 Wymagania

A.2 Pierwsze uruchomienie

B Struktura repozytoriów

C Endpointy API - podsumowanie